

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1 מ 104018

בוחן סמסטר חורף 23.12.2014

משך הבוחן שעתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
בבוחן ארבע שאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים, בעט (לא אדומה), על גבי המחברת המצורפת.
אין להשתמש בכלל לופיטל!

$$\cos(2\alpha) = 1 - 2 \sin^2(\alpha) = 2 \cos^2(\alpha) - 1 = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) \quad \sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$$

בהצלחה

שאלה 1 (מהש"ב) (25%)

א. (8%) הוכיחו או הפריכו באמצעות דוגמא נגדית: אם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$ אז

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \infty$$

ב. (17%) נתונה הסדרה המוגדרת האופן הבא: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \sqrt{2a_n - 1}$. הוכיחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו את גבולה.

שאלה 2 (25%)

א. (13%) הוכיחו כי למשוואה $x^2 - 1 = \sin(x)$ יש לפחות שני פתרונות בקטע $(-1, 2)$.

ב. (12%) הוכיחו כי לפונקציה המחזורית $f(x) = \frac{\sin(x)}{2+\cos(11x)}$ יש מקסימום על הישר הממשי.

שאלה 3 (25%) (תזכורת: אין להשתמש בלופיטל) יש לנמק את החישובים.

א. (9%) חשבו $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx)}{\sin(nx)}$ עבור $n \neq 0$.

ב. (8%) חשבו $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin(x)}$ (רמז: הגדרת הנגזרת).

ג. (8%) חשבו $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}$.

שאלה 4 (25%)

תהא $f(x)$ פונקציה המוגדרת על $[0, \infty)$.

א. 1. (5%) הגדירו: הגבול של f כאשר x שואף לאינסוף שווה לאפס.

2. (13%) הוכיחו: אם f רציפה בקטע $[0, \infty)$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ אז לפונקציה $|f|$ יש מקסימום

בקרן $[0, \infty)$.

ב. (7%) הוכיחו כי אם $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$ אז $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$.

